

SDIO-SD

李孝超

January 12, 2026

目录

1	概述	1
1.1	简介	1
1.2	功能介绍	1
1.3	SD 卡总线模式	1
1.3.1	操作条件协商	1
1.3.2	SD 卡获取和识别	1
1.3.3	SD 卡状态	2
1.3.4	SD 卡内存组织	2
1.3.5	读写操作	2
2	SD 接口描述	3
2.1	引脚定义	3
2.2	寄存器	3
2.2.1	OCR(Operating Conditions Register)	4
2.2.2	CID(Card Identification)	4
2.2.3	CSD(Card Specific Data)	4
3	SD 卡协议	5
3.1	命令传输	5
3.2	数据传输	5
3.2.1	多块读传输	5
3.2.2	多块写传输	6
3.3	传输格式	6
3.3.1	命令格式	6
3.3.2	响应格式	6
3.3.3	数据格式	7
3.4	传输模式	7
3.4.1	卡识别模式	7
3.4.2	数据传输模式	8
4	Sd_Spec_Part1_Phy	8
4.1	概述	8
4.2	系统功能	9
4.3	SD 卡系统概念	9
4.4	SD 卡功能描述	9
4.5	卡寄存器	9
4.6	SD 卡硬件接口	9
4.7	SPI 模式	9
4.8	附件	9

表格目录

1	SD 卡接口定义	3
2	OCR 电压范围	4
3	CID 结构	4

Listings

1 概述

1.1 简介

SD 卡使用卡内智能控制模块进行 FLASH 操作控制,包括协议、安全算法、数据存取、ECC 算法、缺陷处理和分析、电源管理、时钟管理等,基本结构如图所示 1。

- SD 卡是基于 flash 的存储卡。
- SD 卡和 MMC 卡的区别在于初始化过程不同。
- SD 卡的通信协议包括 SD 和 SPI 两类。

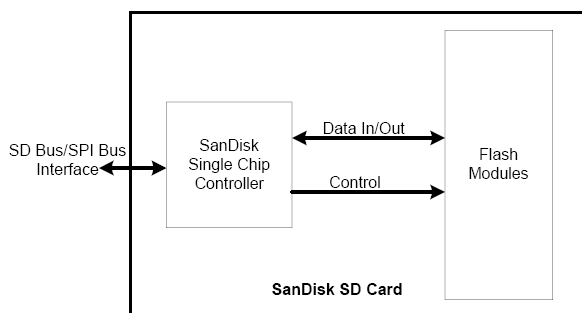


图 1: SD 卡基本结构

1.2 功能介绍

- 主机无关的 FLASH 内存擦除和编程读或写数据,主机只要发送一个带地址的命令,然后等待命令完成,主机无需关心具体操作的完成。当采用新型的 FLASH 时,主机代码无需更新。
- Flash 每个扇区有大约 10 万次的写寿命,读没有限制。
- 擦除操作可以加速写操作,因为在写之前会进行擦除。
- 缺陷管理
- 错误恢复
- 电源管理

1.3 SD 卡总线模式

1.3.1 操作条件协商

当 HOST 定义了 SD 卡不支持的电压范围时,SD 卡将处于非活动状态,将忽略所有的总线传输。要退出非活动状态唯一的方法就是重新上电。

1.3.2 SD 卡获取和识别

SD 卡总线采用的是单主多从结构,总线上所有 SD 卡共用时钟和电源线。主机依次分别访问每个卡,每个卡的 CID 寄存器中已预编程了一个唯一的卡标识号,用来区分不同的卡。

主机通过 READ_CID 命令读取 CID 寄存器。CID 寄存器在 SD 卡生产过程中的测试和格式化时被编程,主机只能读取该号。

DAT3 线上内置的上拉电阻用来侦测卡。在数据传输时电阻断开 (使用 ACMD42)。

1.3.3 SD 卡状态

SD 卡状态分别存放在下面两个区域：

- 卡状态 (Card Status): 存放在一个 32 位状态寄存器, 在 SD 卡响应主机命令时作为数据传送给主机。
- SD 状态 (SD_Status): 当主机使用 SD_STATUS (ACMD13) 命令时, 512 位以一个数据块的方式发送给主机。SD_STATUS 还包括了和 BUS_WIDTH、安全相关位和扩展位等的扩展状态位。

1.3.4 SD 卡内存组织

通常 SD 卡内部存储组织如图2所示。

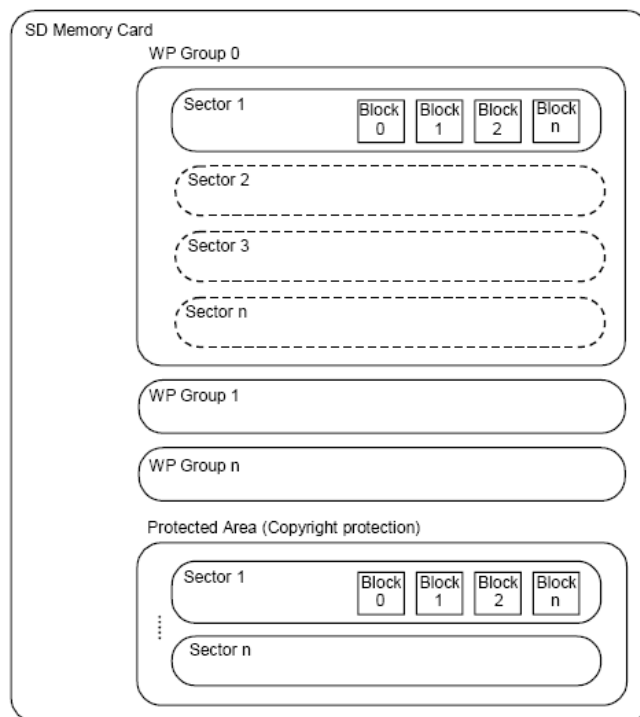


Figure 1-2. Memory Array Partitioning

图 2: SD 卡内存组织

- **Block**: 块大小可以固定,也可以改变,允许的块大小是实际大小等信息存储在 CSD 寄存器。
- **Sector**: 和擦除命令相关,由几个块组成。Sector 的大小对每个设备是固定的,大小信息存储在 CSD 寄存器。
- **WP Group**: 写保护单位。大小包括几个 group,写保护由一位决定,对每个设备大小是固定的,存储在 CSD 寄存器。

1.3.5 读写操作

- **Single Block Mode**: 主机根据事先定义的长度读写一个数据块。由发送模块产生一个 16 位的 CRC 校验码,接受端根据校验码进行检验。读操作的块长度受设备 sector 大小 (512 bytes) 的限制,但是可以最小为一个字节。不对齐的访问是不允许的,每个数据块必须位于单个物理 sector 内。写操作的大小必须为 sector 大小,起始地址必须与 sector 边界对齐。
- **Multiple Block Mode**: 主机可以读写多个数据块(相同长度),根据命令中的地址读取或写入连续的内存地址。操作通过一个停止传输命令结束。写操作必须地址对齐。

- **Sector Erase:** SD 卡数据擦除的最小单位是 sector。为了加速擦除操作，多个 sector 可以同时擦除。为了方便选择，第一个指令包含起始地址，第二个指令包含结束地址，在地址范围内的所有 sector 将被擦除。
- **Write Protect:** 写保护，两种写保护方式可供选择，永久保护和临时保护，两种方式都可以通过 PROGRAM_CSD 指令进行设置。永久保护位一旦设置将无法清除。

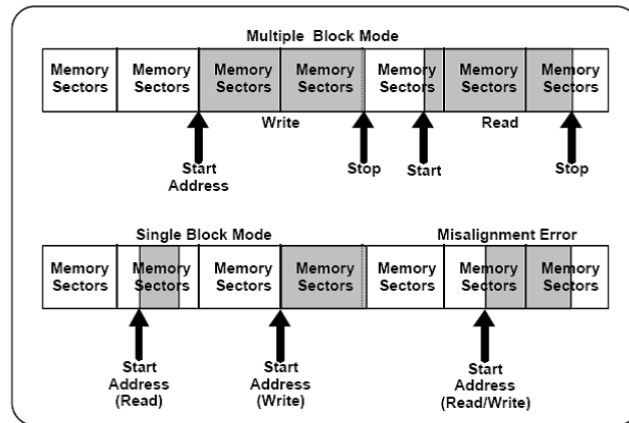


Figure 1-3. Data Transfer Formats

图 3: SD 卡数据读写

2 SD 接口描述

2.1 引脚定义

接口定义如表1所示。数据线 (DAT1-DAT3) 上电后为输入，SET_BUS_WIDTH 命令执行后作为数据线。即使只有 DATA0 使用，所有数据线都和外部上拉电阻连接，否则 DATA1 & DATA2 (如果未被使用) 的振荡输入将引起非期望的高电流损耗。

表 1: SD 卡接口定义

Name	Type	Description
CD/DATA3	I/O	Card Detect/Data Line 3
CMD	I/O	Command/Response
Vss1	S	Supply voltage GND
VDD	S	Supply voltage
CLK	I	Clock
Vss2	S	Supply voltage GND
Data0	I/O	Data Line 0
Data1	I/O	Data Line 1
Data2	I/O	Data Line 2

2.2 寄存器

名称	宽度	描述
CID	128	卡标识号
RCA	16	相对卡地址 (Relative card address)
CSD	128	卡描述数据: 卡操作条件相关的信息数据
SCR	64	SD 配置寄存器: SD 卡特定信息数据
OCR	32	操作条件寄存器

- 注意: RCA 是本地系统中卡的地址, 动态变化, 在主机初始化的时候确定, SPI 模式中没有;

2.2.1 OCR(Operating Conditions Register)

32 位的操作条件寄存器存储了 VDD 电压范围。SD 卡操作电压范围为 2~3.6V。然而从内存中访问数据的电压是 2.7~3.6V。OCR 显示了卡数据访问电压范围, 结构如表2所示。

OCR 位	VDD 电压范围
0-3	保留
4	1.6~1.7
5	1.7~1.8
6	1.8~1.9
7	1.9~2.0
8	2.0~2.1
9	2.1~2.2
10	2.2~2.3
11	2.3~2.4
12	2.4~2.5
13	2.5~2.6
14	2.6~2.7
15	2.7~1.8
16	2.8~2.9
17	2.9~3.0
18	3.0~3.1
19	3.1~3.2
20	3.2~3.3
21	3.3~3.4
22	3.4~3.5
23	3.5~3.6
24-30	保留
31	卡上电状态位 (忙)

2.2.2 CID(Card Identification)

CID 寄存器长度为 16 个字节的卡唯一标识号, 该号在卡生产厂家编程后无法修改。SD 和 MMC 卡的 CID 寄存器结构不一样, 如表3示。

名称	类型	宽度	CID 位	内容	CID 值
厂商 ID	Binary	8	[127:120]	SD 卡协会管理和分配	0x03
OEM ID(OID)	ASCII	16	[119:104]	识别卡的 OEM 或卡内容, 由制造商分配	0x53,0x44
产品名(PNM)	ASCII	40	[103:64]	5 个 ASCII 字符	SD128
产品版本(PRV)	BCD	8	[65:56]	2 个二进制编码的十进制数	产品版本(30)1
序列号(PSN)	Binary	32	[55:24]	32 位无符号整数	产品序列号
保留		4	[23:20]		
生成日期(MDT)	BCD	12	[19:8]	yym(从 2000 年的偏移量)	如: Apr 2001=0x014
CRC7 校验和(CRC)	Binary	7	[7:1]	CRC Calculation: $G(x)=x^7+3+1$ $M(x)=(MID-MSB)*x^{119}+...+(CIN-LSB)*x^0$ $CRC[6...0]=Remainder[(M(x)*x^7)/G(x)]$	CRC7
未用		1	[0:0]		

2.2.3 CSD(Card Specific Data)

CSD 寄存器包含访问卡数据所需的配置信息。SD 卡和 MMC 卡的 CSD 不同。

3 SD 卡协议

SD 总线通信是基于命令和数据位流方式的, 由一个起始位开始, 以一个停止位结束:

- 命令: 命令是开始操作的标记。命令从主机发送一个卡(寻址命令)或所有连接的卡(广播命令)。命令在 CMD 线上串行传送。
- 响应: 响应是从寻址卡或所有连接的卡(同步)发送给主机用来响应接受到的命令的标记。命令在 CMD 线上串行传送。
- 数据: 数据可以通过数据线在卡和主机间双向传送。

3.1 命令传输

命令传输可以有响应, 也可以没有响应, 如图4所示。

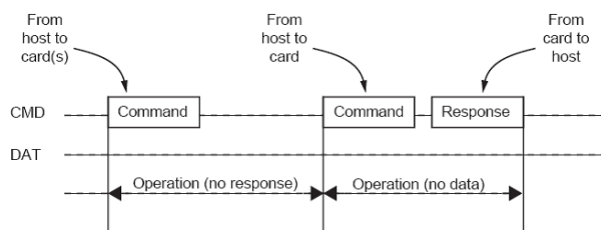


Figure 4-1. "No Response" and "No Data" Operations

图 4: 命令传输

3.2 数据传输

数据传送采用块方式, 数据块后接 CRC 校验位, 操作包括单数据块和多数据块。多数据块更适合快速写操作, 多数据块传输当在 CMD 线出现停止命令时结束。数据传输可以在主机端设置采用单数据线或多数据线方式。

3.2.1 多块读传输

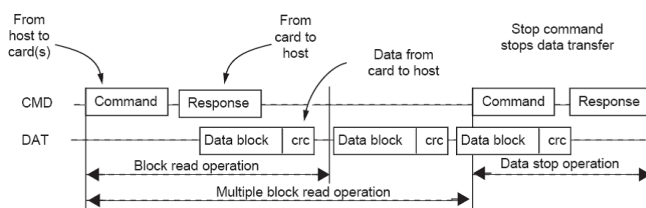


Figure 4-2. Multiple Block Read Operation

图 5: 多块读传输

3.2.2 多块写传输

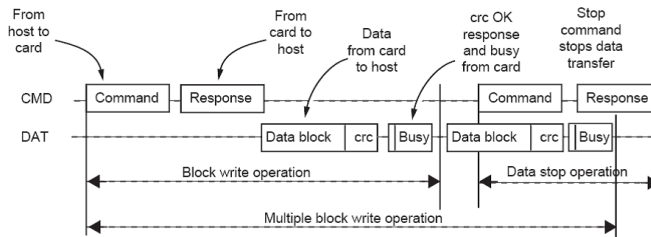


图 6: 多块写传输

3.3 传输格式

3.3.1 命令格式

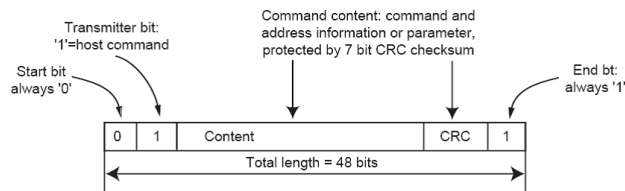


图 7: 命令报文格式

3.3.2 响应格式

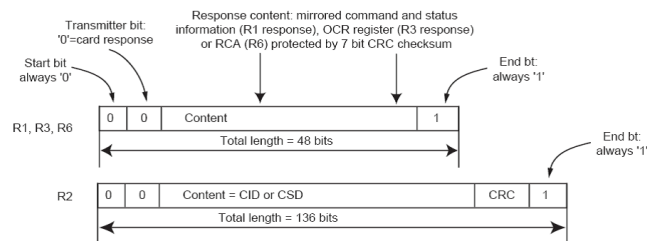


图 8: 响应报文格式

3.4.2 数据传输模式

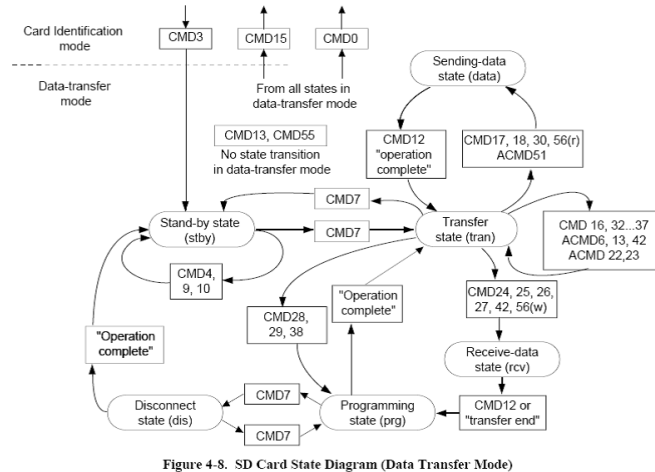


Figure 4-8. SD Card State Diagram (Data Transfer Mode)

图 11: 数据传输模式

4 Sd_Spec_Part1_Phy

4.1 概述

SD 卡是一种存储卡,旨在设计来满足消费类电子中音视频固有的要求安全/容量/性能等. SD 卡有一个遵守 SDMI 安全标准的内容保护机制,快速且高存储容量.SD 卡安全系统使用一套成熟的最新的认证和加密算法来保护以免卡内容被非法使用. 对用户内容的非安全访问也是支持的.

SD 卡也支持普通标准如 ISO-7816 的次级安全系统,它可以将 SD 卡接入公共网络和支持移动电子商务,数字签名应用的系统.

除 SD 卡外,还有 SDIO 卡. SDIO 卡规格是单独规定的,叫“SDIO Card Specification”,可以从 SD 协会获得. SDIO 规格书定义了一种 SD 卡,它有一个介于 SD IO 单元和 SD 主机之间的接口. SDIO 卡可能和它的 IO 功能一样包含存储能力. SDIO 卡的存储部分应该完全兼容物理层规格. SDIO 卡是基于并兼容 SD 存储卡. 这个兼容性包括机械/电气/功耗/信号/软件. SDIO 卡的目标是给移动电子设备提供低功耗高速数据传输功能. 一个主要目标是 IO 卡插入进非 SDIO 主设备不应该导致物理损坏或设备和软件的损坏,这种情况下,IO 卡应该简单的被忽略. 而一旦插入一个 SDIO 主设备,将会通过已有的,在 SDIO 规格中描述的带扩展的物理层规格书中的正常方式检测卡.

基本的 SD 存储卡通信是基于 9 针接口 (Clock/Command/4xData/3xPower 线),这个设计可以操作于最大频率 208MHz 和低电压范围. 还有一些通信方法基于差分信号接口 (UHS-II/PCIe/NVMe) 是可选的设定. 通信协议作为这个规格一部分定义,除非在其他情况指定 (如 PCIe/NVMe 场景).SD 规格书划分为几个文档. 其文档结构如图 12 所示.

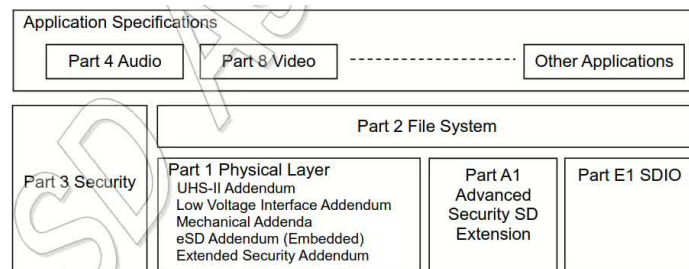


图 12: SD 规格书文档结构

- 音频规定: 这个沿用其他应用规格,描述了特定应用 (音频应用) 的规定和要求.

- 文件系统规定: 这个规定描述了 SD 存储卡 (用户区和保护区) 中保存数据的文件格式结构的定义;
- 安全规定: 这个规定描述了内容保护机制和应用相关的支持命令;
- 物理层规定: 即本文档, 描述了物理层接口和 SD 存储卡用到的命令协议. 物理层规定的目的是定义 SD 存储卡, 它的环境和处理方法. 文档划分为几个部分. 第 3 章给了一个系统性概念的一般概览. SD 存储卡的一般性质在第 4 章描述. 正如这个描述定义了一套总体的卡性质, 我们建议并行的使用产品文档. 卡寄存器在第 5 章描述. 第 6 章定义了 SD 存储卡的硬件接口电气参数. 在第 2.00 版的第 8 章机械规定的机械规格移到了”Standard Size Mechanical” 增编. 有 3 个关于机械的增编依赖于.
 - 标准尺寸机械规格增编;
 - miniSD 机械规格增编;
 - microSD 机械规格增编;

UHS-II 接口规格在 UHS-II 增编中定义. SD Express Interface 规格在 SD 物理层规格书中定义, 在第 7.0 版本中介绍.

4.2 系统功能

4.3 SD 卡系统概念

4.4 SD 卡功能描述

4.5 卡寄存器

4.6 SD 卡硬件接口

4.7 SPI 模式

4.8 附件